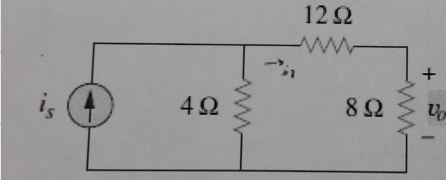


linearidade: Descreve a relação linear entre tensão e corrente. Um circuito linear pode não ser linearmente relacionado ao seu entrada.

1) Para o circuito a seguir, determinar v_o quando $i_s = 30$ A e $i_s = 45$ A



a) $i_s = 30$ A

Divisão de corrente: $i_1 = \frac{4}{24} \cdot 30 = 5$ A

$V_o = 8 \cdot 5 = 40$ V

* Pode notar a proporcionalidade.

b) $i_s = 45$ A

Divisão de corrente: $i_1 = \frac{4}{24} \cdot 45 = 7,5$ A

$V_o = 7,5 \cdot 8 = 60$ V

- Calcular i_o

- Determinar o valor do tensão necessário

$i = 1,2$ A $\therefore i_o = 0,6$ A

30 V — $0,6$ A

x — 5 A

$x = 250$ V

i_o

10. Qual o valor da tensão de entrada é

Superposição: Num circuito alimentado por fontes independentes, as tensões e correntes podem ser calculadas com o ramo de cada fonte.

* malha A: $-6 + 8i_o + 4(i_o + i_b) = 0$

$12i_o + 4i_b = 6$

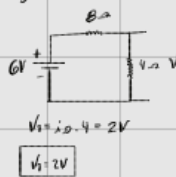
$6i_o + 2i_b = 3$

$6i_o = -3$

$i_o = -0,5$ A

$V = (i_o + i_b) \cdot 4 = 2,5 \cdot 4 \rightarrow V = 10$ V

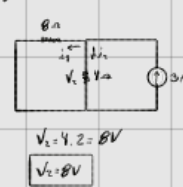
- fonte de 6V:



$V_o = i_o \cdot 4 = 2$ V

$V_o = 2$ V

- fonte de 3A:



$V_o = 4 \cdot 2 = 8$ V

$V_o = 8$ V

Divisão de corrente:

$i_b = \frac{8}{16} \cdot 3 = 1,5$ A



$V_B = 12$ V

$i_1 = \frac{V_B - V_A}{5}$

$i_2 = \frac{V_A}{5}$

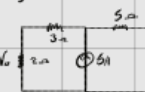
$\frac{12 - V_A}{5} + 5 = \frac{V_A}{5} \times 5$

$2V_A = 3 \rightarrow V_A = 1,5$ V

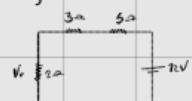
* Divisão de tensão:

$V_o = \frac{2}{2+3} \cdot 18,5 = 7,4$ V

- fonte de corrente: $V_o = 2,5 \cdot 2$
 $V_o = 5$ V



- fonte de tensão:



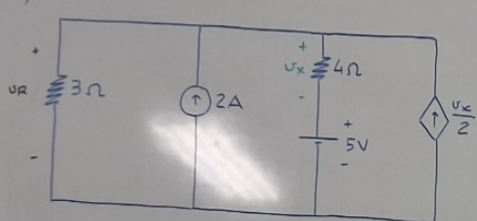
$R_{eq} = 10$ ohm

$i = 0,7$ A

$V_o = 2,7$ V

* Com a superposição foi possível o cálculo de cada fonte.

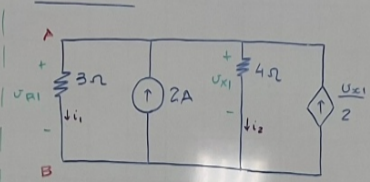
3)



$v_R = 9$ V

$v_x = 4$ V

fonte 2A:



$i_1 + i_2 = \frac{v_{x1}}{2} + 2$

$\frac{v_A}{3} + \frac{v_A}{4} = \frac{v_A}{2} + 2$

$4v_A + 3v_A = 6v_A + 24$

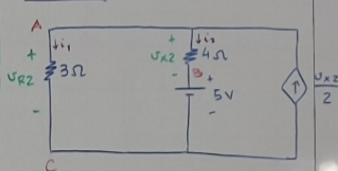
$v_A = 24$

$v_{x1} = v_{R1} = v_A$

$\Rightarrow v_{x1} = 24$ V

$v_{R1} = 24$ V

fonte 5V:



referência: no C

$v_B = 5$

no A:

$i_1 + i_2 = \frac{v_{x2}}{2} \quad v_{x2} = v_A - v_B$

$\frac{v_A}{3} + \frac{v_A - v_B}{4} = \frac{v_A - v_B}{2}$

$4v_A + 3v_A - 3v_B = 6v_A - 6v_B$

$\Rightarrow v_A = -3v_B$

$v_A = -15$

$\Rightarrow v_{x2} = v_A - v_B$

$v_{x2} = -15 - 5$

$v_{x2} = -20$ V

$v_{R2} = v_A$

$v_{R2} = -15$ V

superposição:

$v_x = v_{x1} + v_{x2}$

$v_x = 24 - 20$

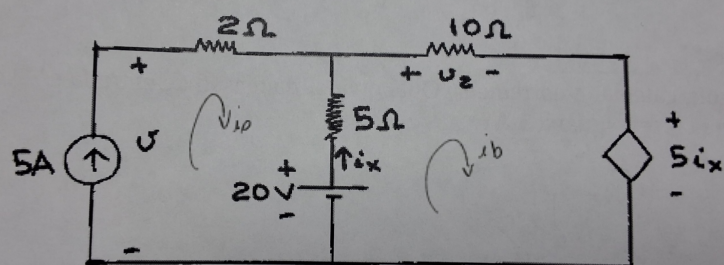
$v_x = 4$ V

$v_R = v_{R1} + v_{R2}$

$v_R = 24 - 15$

$v_R = 9$ V

4)



$$i_x = i_b - i_o$$

$$i_o = 5A$$

$$i_x = 3,5A$$

$$v_z = 10 \cdot i_b$$

$$v_z = 35V$$

$$\text{* malha } \theta: -20 + 10i_b + 5(i_b - 5) + 5(i_b - 5) = 0$$

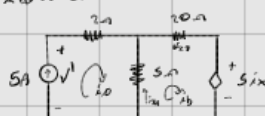
$$20i_b = 70$$

$$i_b = 3,5A$$

$$\text{* malha } A: -V + 2i_a + 5(i_o - i_b) + 20 = 0 \rightarrow V = 37,5$$

* Superposição:

* fonte 5A:



$$i_o = 5A$$

$$i_x = i_b - i_o \rightarrow i_x = -2,5A$$

* malha 0:

$$5(i_b - i_o) + 10i_b + 5i_x = 0$$

$$i_b = 2,5A$$

* malha A:

$$-V' + 2i_o + 5(i_b - i_o) = 0$$

$$V' = 22,5V$$

* fonte 20V



$$-20 + 5i_{x2} + 10i_{x2} + 5i_{x2} = 0$$

$$i_{x2} = 1A$$

$$v_{z2} = 10V$$

$$-V'' - 5i_{x2} + 20 = 0$$

$$V'' = 15V$$

Conclusão: $i_x = i_{x1} + i_{x2}$

$$i_x = -2,5 + 1$$

$$i_x = -1,5A$$

$$v_z = v_{z1} + v_{z2}$$

$$v_z = 22,5 + 10$$

$$v_z = 32,5V$$

$$V = V' + V''$$

$$V = 22,5 + 15$$

$$V = 37,5V$$

* Não se esquecer que tudo varia, portanto, a superposição funciona.

podemos analisar o quanto cada fonte influencia cada componente.